

Chapitre 14

Les équations

I. Vocabulaire et notions de base

Définition 1 - Équation et inconnue

Une **équation** est une égalité mathématique qui comporte un ou plusieurs nombres inconnus. Ces nombres sont cachés derrière des lettres (le plus souvent x), appelées les **inconnues**.

Définition 2 - Solution d'une équation

Une **solution** d'une équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie.

Résoudre une équation, c'est trouver **toutes** les solutions possibles de cette équation.

Remarque 1

- Une équation peut avoir une solution, plusieurs solutions, voire aucune.
- les expressions placées à gauche et à droite du symbole « = » s'appellent les **membres** de l'équation.

Exemple 1

On considère l'équation suivante, dont l'inconnue est x : $3x - 4 = 5x + 8$.

1. Le nombre 2 est-il une solution de cette équation?
2. Le nombre -6 est-il une solution de cette équation?

II. Les règles de la « balance »

Pour résoudre une équation de manière systématique sans deviner le résultat, on utilise les deux propriétés fondamentales des égalités.

Propriété 1 - Opérations sur les égalités

- Règle n°1 : Une égalité reste vraie si on **ajoute** ou si on **soustrait** un même nombre à ses deux membres.
- Règle n°2 : Une égalité reste vraie si on **multiplie** ou si on **divise** ses deux membres par un même nombre non nul.

Remarque 2

Une équation fonctionne comme une balance en équilibre.

Tout ce qui est effectué sur le membre de gauche (à gauche du signe =) doit obligatoirement être effectué sur le membre de droite afin de maintenir l'équilibre.

III. Méthodes de résolution

Le but de la résolution est d'isoler l'inconnue x d'un côté de l'égalité pour obtenir une équation triviale : $x = \text{nombre}$.

1) Équations du type $x + a = b$

Exemple 2

Résoudre les équations suivantes en écrivant l'opération à réaliser dans chaque membre :

$$(E_1) : x + 8 = 15$$

$$(E_2) : x - 6 = 11$$

2) Équations du type $ax = b$

Exemple 3

Résoudre les équations suivantes en écrivant l'opération à réaliser dans chaque membre :

$$(E_1) : 7x = 42$$

$$(E_2) : -3x = 15$$

$$(E_3) : 7x = 12$$

3) Équations à deux étapes du type $ax + b = c$ ou $ax + b = cx + d$

Remarque 3

Pour résoudre ces équations, on se débarrasse d'abord des additions ou soustractions (en appliquant la règle 1), puis on se débarrasse du coefficient multiplicateur devant x (en appliquant la règle 2).

Exemple 4

Résoudre de manière détaillée les équations suivantes :

$$(E_1) : 4x - 7 = 17$$

$$(E_2) : 8x - 10 = 3x + 20$$